

Ejemplos Resueltos: Hipergeométrica y Binomial Negativa

Estos casos suelen confundirse: uno depende del tipo de muestreo y el otro del "objetivo" de éxitos.

1. Distribución Hipergeométrica: Muestreo de Lotes Finitos

Problema: Un inspector de seguridad elige 3 herramientas de un estante que contiene 10, de las cuales 4 están mal calibradas. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector elija exactamente 2 mal calibradas?

Identificación:

- Población (N): 10.
- Muestra (n): 3.
- Éxitos en población (k): 4.
- Éxitos deseados (x): 2.
- Nota: Es sin reemplazo (hipergeométrica).

Solución:

$$h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{36}{120} = 0.3$$

Resultado: La probabilidad es del 30%.

2. Distribución Binomial Negativa: Pruebas de Resistencia

Problema: Se sabe que el 20% de ciertos aislantes térmicos fallan bajo presión extrema. ¿Cuál es la probabilidad de que la **cuarta** falla ocurra en la **décima** prueba?

Identificación:

- Buscamos un número específico de éxitos/fallas ($k = 4$).
- El experimento termina en el ensayo $x = 10$.
- Probabilidad de "éxito" (falla en este caso): $p = 0.2$.

Solución:

$$f(x; k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

$$P(X = 10) = \binom{9}{3} (0.2)^4 (0.8)^6$$

$$P(X = 10) = 84 \times 0.0016 \times 0.2621 \approx 0.0352$$

Resultado: Existe un 3.52% de probabilidad de que la cuarta falla sea exactamente en la décima prueba.